13. Fiches techniques, rendements, portions et calculs de pâte

Transformer une recette en quantités fiables, peser au bon stade et comprendre les pourcentages de fabrication.

Objectifs

- Exploiter une fiche technique commune et à jour.
- Calculer tare, rendement, portions et hydratation.

La fiche technique donne une référence commune

Une fiche précise les ingrédients, les quantités, les unités, le nombre de portions et les étapes de fabrication. Elle indique le stade de pesée : brut, paré, égoutté ou cuit. Elle relie aussi recette, allergènes, conservation prévue et coût. Une version commune évite les grammages contradictoires.

Avant tout calcul, convertir les masses dans la même unité : 1 kg = 1 000 g. Le besoin d'un ingrédient est le nombre de pizzas multiplié par sa portion. Pour connaître la production possible, calculer les portions disponibles de chaque ingrédient ; le plus petit résultat limite la production.

Séparer pesée, parage et portionnement

La tare est la masse du récipient vide. Le contenu vaut masse pesée avec récipient moins tare. Le poids brut d'achat désigne le produit avant préparation : préciser le sens de « brut ».

Le rendement mesure la part utilisable après préparation. Un rendement de 80 % signifie 0,80 kg utilisable par kilogramme acheté. Les pertes de parage ne doivent pas être déduites une deuxième fois lorsque la fiche donne déjà une masse nette.

Recherche	Calcul
Rendement (%)	Masse utilisable ÷ masse avant préparation × 100
Besoin avant préparation	Besoin utilisable ÷ rendement exprimé en décimal
Portions entières possibles	Masse utilisable ÷ masse d'une portion, arrondi inférieur

Pourcentages et masse de pâte

Dans les exercices, l'hydratation vaut masse d'eau divisée par masse de farine, multipliée par 100. Le sel exprimé en pourcentage de farine utilise la même base. La masse de pâte additionne tous les ingrédients ; elle ne se confond pas avec la farine. Contrôler ensuite la régularité des portions par pesée.

Contrôler une plage de portionnement

Une tolérance de portion doit être annoncée par la consigne. Si les bornes sont incluses, une masse exactement égale à la borne basse ou haute reste conforme. Compter les portions en dessous ou au-dessus de la plage, sans les masquer par une moyenne. L'amplitude mesure la dispersion : masse maximale − masse minimale.

Exemple fictif : plage de 195 à 205 g inclus. Les masses de 195 et 205 g sont conformes ; 194 et 207 g ne le sont pas. L’amplitude de cet échantillon est 207 − 194 = 13 g. Une moyenne proche de la cible ne démontre pas que chaque portion respecte la plage.

Exemple fictif : répartir une pétrissée

Recette fictive sans perte : farine 3 kg, eau 1,8 kg, sel 60 g, levure 12 g ; pâtons de 240 g.

1. Hydratation : 1,8 ÷ 3 × 100 = 60 %.
2. Pâte totale : 3 000 + 1 800 + 60 + 12 = 4 872 g.
3. 4 872 ÷ 240 = 20 pâtons entiers et 72 g restants.

20 pâtons de 240 g ; hydratation de 60 %.

À retenir

- Toujours préciser unité et stade de pesée.
- Le récipient ne constitue pas une portion alimentaire.
- Le rendement s’utilise en décimal dans une division.
- Les pourcentages de pâte doivent annoncer leur base.

Pièges à éviter

- Diviser un besoin net par 80 au lieu de 0,80.
- Confondre poids de farine et poids de pâte.
- Arrondir une capacité de production vers le haut.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q04 ; Examen 02 : Q03 ; Examen 04 : Q04, Q08, Q11, Q13 ; Examen 06 : Q02, Q15 ; Examen 07 : Q03 ; Examen 08 : Q02, Q12 ; Examen 09 : Q11, Q17 ; Examen 10 : Q06, Q08

Sources et vérification

DGAL - Principes de maîtrise des fabrications et d’organisation du travail

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2021-753/telechargement

Support proposé au CEPROC, à relire et valider par les formateurs avant usage officiel. Les quantités, taux et protocoles annoncés comme fictifs servent uniquement aux exemples ; appliquer les règles et documents correspondant à la situation réelle.